

signus 진단 프로브

diag.py — 버스트 미검출([(0, 65006)]) 수사용 1회 스크립트. 코드북 대상이 아닌 새 파일 하나이며, 수사가 끝나면 지워도 된다.

새 파일 1개 · 34줄 · 코드 1쪽 | 2026-08-07 · f4279db+수정중

쓰는 법

- signus/ 폴더가 보이는 디렉터리(analyze 를 돌리는 그곳)에 diag.py 라는 새 파일로 입력한다.
- 먼저 자기검증: `python3 diag.py kat` → 기대값 20000 4 2834 2336 34.2 (한 글자라도 다르면 스크립트 오타 — 실캡처는 돌리지 말고 그 줄만 적어온다. 값으로 어느 줄이 틀렸는지 역추적된다.)
- 맞으면 실측: `python3 diag.py <실캡처파일>` → 한 줄이 나온다 (65006 버스트개수 중앙길이 중앙간격 강도dB).
- 적어올 것 세 줄: kat 출력 · 실캡처 출력 · 재분석한 sig2 줄(검출 코드까지).

한 줄이 100칸을 넘으면 왼쪽 줄번호 자리에 ↵ 표시가 붙고 아랫줄로 이어집니다 — 원래는 한 줄이니 붙여서 입력하세요. 세로 점선은 들여쓰기 4칸 눈금입니다.

```

1  import sys
2  import numpy as np
3  from scipy.ndimage import uniform_filter1d
4  from signus import sigio, dsp
5
6  if sys.argv[1] == "kat":
7      t = np.arange(20000.0)
8      x = 0.01 * np.cos(0.5 * t) + 0.2
9      x[2000:2600] = 0.2 + 0.001 * np.cos(0.5 * t[:600])
10     x[:600] += 0.5 * np.cos(0.5 * t[:600])
11     x[3000:9000] += 0.025 * np.cos(0.01 * t[:6000])
12     x[10000:10500] += 0.15 * np.cos(0.5 * t[:500])
13     x[15000:] += 0.5 * np.cos(0.5 * t[:5000])
14 else:
15     x, m = sigio.read(sys.argv[1])
16     x = dsp.analytic(x)
17     x = x - x.mean()
18     n = x.size
19     ps = uniform_filter1d(np.abs(x) ** 2, max(64, n // 1000))
20     lp = np.log10(ps + 1e-20)
21     floor = np.percentile(lp, 5)
22     a = lp >= floor + 0.6
23     d = np.diff(a.astype(np.int8))
24     s = list(np.where(d == 1)[0] + 1)
25     e = list(np.where(d == -1)[0] + 1)
26     if a[0]:
27         s.insert(0, 0)
28     if a[-1]:
29         e.append(n)
30     L = np.array(e) - np.array(s)
31     G = np.array(s[1:]) - np.array(e[:-1])
32     top = round(10 * float(np.percentile(lp, 99) - floor), 1)
33     print(n, len(L), int(np.median(L)) if len(L) else -1,
34           int(np.median(G)) if len(G) else -1, top)

```